

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 스마트 안전관리에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

내 용

1. 업무개요

○○○○○사업단은 건설현장의 스마트 안전관리를 위해 IoT 기반의 스마트 기술을 활용한 건설현장의 효율적 감시 및 위험요인의 사전예방을 위해 '사업단 스마트 안전장비 및 통합안전관리시스템 도입계획 수립 시행'(○○○○○사업단-1810, 2023.03.15.)을 수립하였다.

이를 통해 시공사 사무실, 감독원 사무실 등에서 모니터링 할 수 있도록 통합 안전관리시스템을 설치하였다.

그리고 '사업단 건설현장 스마트 안전관리시스템 개선 검토'(○○○○○사업단-5446, 2024.07.23.)을 수립하여 그동안 운영상의 문제점을 개선하고 실효성을 개선하도록 하였다.

또한 'IoT기반 건설안전지킴이 확대 및 활용성 증대 방안 수립 시행'(○○○○○사업단-2285, 2020.03.26.)에 따라 IoT헬멧 이동성 및 CCTV 화질, 배터리 성능

이 우수한 건설안전지킴이 웨어러블 장비 8대를 도입하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

○○○○○○사업단에서 내부방침으로 수립한 ‘사업단 건설현장 스마트 안전관리시스템 개선 검토’(○○○○○○사업단-5446, 2024.07.23.)에 따르면 사람에 의한 영상관제의 한계를 극복하고, 실시간 AI 영상관제와 안전방송을 결합하여 신속하고 정확한 현장 안전사고 저감을 위해 중장기적으로 안전장구 미착용, 작업자 쓰러짐, 위험구역 설정, 밀폐공간 출입 기록 등 AI 스마트 안전기능을 추가하여 사고를 예방할 수 있도록 계획을 수립하였다.

감사기간동안 최근2년간 2020년에 도입된 건설안전지킴이 웨어러블 장비 운영현황을 확인하였다.

수도사업장은 ∴∴∴∴처 주관으로 광역 SWM 사업의 일환으로 수도시설 지능형 영상 안전관리 시스템 확대구축 용역을 2024년 7월에 준공하였다.

수자원사업장은 ←←←←←처 주관으로 스마트 댐 안전사업의 일환으로 댐 지능형 영상안전감시시스템 제조구매설치를 2024년 10월에 방침수립을 통해 추진하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

b b b b b 사업장은 원거리, 교통정체로 인한 현장관리를 해소하기 위해 통합안전관리시스템을 설치하였으나, 사람에 의한 모니터링은 사각지대가 발생할 수 밖에 없으므로, 이를 해소하기 위해 중장기적으로 수도 및 수자원과 동일하게 지능형 영상안전관리시스템을 구축할 계획이다.

그러나, 지능형 영상안전관리시스템은 ○○○○○○사업단에 국한되지 않고,

향후 전 사업장에 설치가 필요함에 따라, 이에 대한 체계적이고 구체적인 기능 제시가 필요하며, 기 개발된 수도 및 수자원 시스템과의 호환성 및 경제성도 종합적으로 고려해야만 한다.

따라서, 지능형 영상안전관리시스템의 도입은 건설현장 사업장을 총괄하는 본사 ∫ ∫ ∫ ∫ 처 중심으로 검토되고 추진되어야 한다.

한편, 건설공사 사고 뿐만 아니라 설비 관련 사고가 최근 발생하여 모니터링 강화의 필요성이 가중되고 있음에도 이동이 잦은 특성상 적합한 모니터링 장비 활용하기가 어려운 실정이다.

이에 따라, 이미 충분한 수량을 보유하고 있고, 이동이 간편한 웨어러블 장비의 활용성을 보완하여 설비 공사 등 모니터링 사각지대에 있는 공사에 활용될 수 있도록 조치가 필요하다고 보여진다.

관계부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처 및 ○○○○○사업단은 감사의견에 이견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항

- ① ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 구축이 완료된 수도 지능형 영상안전감시시스템과 연계 개발 및 건설공사 맞춤형 가이드라인 수립을 통한 지능형 영상감시시스템의 표준화를 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② ○○○○○사업단장은 건설공사 대비 상대적으로 열악한 설비공사에 대해 웨어러블 장비 운영 활성화 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)